持続音系楽器のための演奏表現付け支援システムの開発

福知山公立大学 情報学部情報学科

32145004　浅野桐子

指導教員　橋田光代

提出日　2025 年 1 月 31 日

目次

1 はじめに 1

2 先行研究 1

2.1 保科理論 1

2.1.1 楽譜から読み解く音楽構造

2.1.2 楽曲の分析について

2.2 Mixtract: 演奏表現のデザイン環境 1

2.2.1 フレーズ解析支援

2.2.2 フレーズ中の頂点推定

3 ロングトーンを考慮した演奏表現 2

3.1 ロングトーン表現の理論的基盤 2

3.2 管楽器におけるロングトーン表現の特性 . . 2

3.2.1 事例：オーボエ協奏曲

3.3 ロングトーン表現の新たな視点 3

3.3.1 Velocity について

3.3.2 Expression について

3.3.3 分解能について

4 演奏表現付け支援システム 3

4.1 システム概要 3

4.2 操作手順 3

4.2.1 MIDI ファイルの読み込み

4.2.2 パートの選択

4.2.3 全体の Velocity を設定する

4.2.4 フレーズ及び頂点の設定

4.2.5 Expression 値の補間

4.2.6 編集内容の確認と保存

4.2.7 継続または終了

4.3 フレーズ内の Expression 挿入ロジック . . . 4

4.3.1 フレーズと頂点の指定方法

4.3.2 線形補間について

4.4 ロングトーンにおける強弱変化 4

4.4.1 ロングトーンに対する Expression の挿入

4.4.2 時間分解能の計算アルゴリズム

5 実装 5

5.1 track0：Oboe 5

5.2 track1：B$^{\flat}$Clarinet 5

5.3 track2：Alto Clarinet 7

5.4 track3：Fagotto 7

6 考察 7

6.1 持続音楽器のための演奏表現支援 7

6.2 楽器の特性に合わせた強弱表現の柔軟性 . . 7

6.3 演奏シミュレータとしての課題 7

7 おわりに 7

図目次

1 保科理論におけるフレーズの構造（文献 [1] より抜粋）※入れた方が伝わる 1

2 モーツァルト作曲「オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314/271k」より，オーボエソロの長いフレーズ表現 2

3 Expression 値の変化「現在のベロシティ」と表示されてる 4

4 Expression 挿入時のテキストデータ 5

5 CUI システムでの実行例 5

6 「フーガ ト短調 BWV 578」に対する強弱表現（各フレーズのとこに，本文でマークした A～L を書き込んでおく） 6

表目次

1. はじめに

音楽における演奏は，聴き手に豊かな演奏を伝えることが求められる．そのために，楽譜上に記載された音符や強弱を正確に再現するだけでなく，演奏者自身が楽曲を解釈し，強弱やテンポの変化を施す作業が必要となる．複数のパートが存在する楽曲であれば，各パートに異なる演奏表現が必要となるため，その難しさはさらに高まる．旋律が複雑に絡み合う構成の楽曲では，演奏者が瞬間的に演奏表現の付与を行うことは容易ではない．

そこで本研究では，楽曲音源に演奏表現を挿入できるシステムの開発を行った．特に，ロングトーンにおける強弱変化や音符ごとの音量制御に焦点を当てている． 次章では，演奏表情付けのアプローチに関する先行研究を示し，本システムの設計に関して参考とした理論や技術について議論する．

2. 先行研究

2.1 保科理論

保科理論 [1] とは楽譜上の音符の配列を力学的なエネルギーに例え，楽曲分析・演奏解釈を行っているものである．本研究では，フレーズや重心の考えを取り入れシステムの構築を行った．以下は参考箇所をまとめたものである．

2.1.1 楽譜から読み解く音楽構造

保科理論で提唱されている音楽構造（図 1）は，楽譜上に書かれた音符の配列を階層構造化することにより，楽曲の盛り上がりが明確化される考え方である．音楽経験者であれば，「ここの部分は山を描くような強弱表現で」といった非常に抽象的な指示をされることがある．音楽構造が明確になることにより，指導者から奏者への伝達が円滑に進むだけでなく，音楽初心者にも理解しやすい考え方となっている．以下の 3 点は音楽構造を構成する要素である．

(1) グループ　グループとは，複数音を一つのまとまりとみなしたもののことを指している．作曲家が楽譜上で提示した音符の並びから，演奏者が楽曲分析しながらグルーピングすることにより，音楽的意味を持たせる．

(2) 重心　重心はグループの中に 1 つ存在しており，グループ内で最もエネルギーが集中する音符のことを指している．重心は演奏表現の核となるものであり，エネルギーの増幅・減衰を設計する基準点となる．重心を決定づける要因は，音符の並びや和声，拍節，アーティキュレーションなどといった音楽的な観点から決定していく．

(3) フレーズ　フレーズは，複数のグループによって構築される音楽表現の基本単位である．そのため，フレーズの中には複数の重心が含まれるが，いずれかがフレーズ全体の最重心として機能する場合が多い．一見，グループとフレーズは似ているようにも思うが，文法に例えるとグループが「単語」，フレーズは複数の単語が集まってできた「文章」といったような感覚の違いがある．

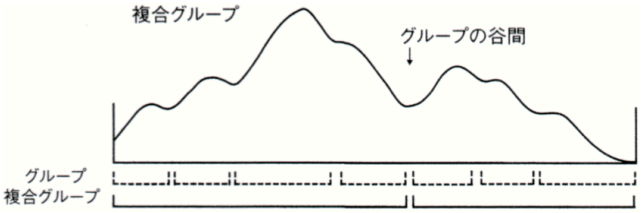


図 1: 保科理論におけるフレーズの構造（文献 [1] より抜粋）※入れた方が伝わる

2.1.2 楽曲の分析について

保科理論における楽曲分析とは，演奏表現の基盤を形成する作業である．一般的に，演奏者は，楽譜上に書かれた情報から音楽的な要素を正確に読み取り演奏するという，概念的な作業として行われる．しかし，保科理論ではそういった作業にとどまらず，フレーズや重心の設定といった模式的な演奏解釈の作業を含め，楽曲分析としている．また，重要な特徴として，解釈が一通りではないことが挙げられる．演奏者によって楽曲解釈の結果が異なることが充分に想定できる．分析結果が多様であっても，共通の原則に基づいていれば，それぞれが正当性を持つものとして受け入れられる．

2.2 Mixtract: 演奏表現のデザイン環境

Mixtract[2] はフレーズ構造を基盤とした演奏表現をデザインするためのシステムである．ユーザが楽曲のフレーズ構造を設定し，その構造をもとに，テンポ，強弱，アーティキュレーションといった演奏表現が付与できる．またそのような機能に加え，認知的音楽理論である GTTM[3] を応用し，演奏設計の自動補完も可能になっている．

ユーザの手順は，MusicXML のインポート機能を利用し，楽譜情報を入力する．次にフレーズ構造の指定を行い，フレーズに対して表情カーブを決定する．表情カーブはテンポ，ダイナミクス，アーティキュレーションについての設定が可能である．

また，Mixtract は，ユーザ主導の演奏デザインを可能にすると同時に，認知的音楽理論や保科理論の応用により，フレーズ構造解析や表情カーブの設計を効率化している．以下はその機能についての概要をまとめたものである．

2.2.1 フレーズ解析支援

Mixtract では，フレーズ構造解析支援として，ユーザが部分的に指定したフレーズをもとに，未指定部分のフレーズを GTTM の技術を応用し、解析する機能を備えている．そのため，フレーズの決定において，ユーザの負担が少ないフレーズ構造解析が可能になっている．

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

2.2.2　フレーズ中の頂点推定

保科理論に基づき，フレーズ内での頂点を推定し，演奏表現の設計を支援する．Mixtract では，各音符のエネルギー値を表示し，音量やテンポなどの表現要素に変換する機能を提供している．また，保科理論では「重心」として定義されている．

3.　ロングトーンを考慮した演奏表現

保科理論では奏者が感覚的に行っていた表現を視覚化する技術であることが確認できた．また，Mixtract は，保科理論を基本的な設計思想に置き，ユーザが楽曲のフレーズ構造を効率的に設定できるデザイン環境を提供している．

本研究の設計思想も，基本的には Mixtract を踏襲したものである．しかし，Mixtract をはじめとする従来の演奏表情付け研究では，鍵盤楽器での MIDI 表現を中心に開発されてきた．本章では保科理論の基本概念を再検討するとともに，管楽器における柔軟な演奏表現の可能性を踏まえた新たな視点を示唆する[*1]．

3.1　ロングトーン表現の理論的基盤

保科理論では，フレーズの中で音楽的な盛り上がりの重心を定義することで，楽曲の構造と表現を深く分析する手法を提供している．そのため，フレーズ単位での音量変化となっており，ロングトーンの観点では次の 2 点が定式化されている．

(1) フレーズの終了地点に向かっている音符に対しては，音量が減衰するものとされている
(2) 重心は音符の初期位置に定める

これらの原則は，演奏する楽器の種類や音楽ジャンルに依存せず，普遍的に適用可能なものとして設計されている．このような表現方法が合理的かつ自然とみられることが多い．

鍵盤楽器の音は構造上，長時間音を持続させようとしても音量が減衰する性質を持っている．一方で，管楽器では，音量を持続させるだけでなく途中で音量を増加させるクレッシェンドのような表現も可能であり，これらの演奏特性は保科理論では十分に説明されていない．Mixtract においても，保科理論に準拠して設計されているため，ロングトーンに対しての仕様はない状態である．

よって，保科理論は，鍵盤楽器の特性に適している設計であることが明確化された．そこで本研究では異なる特定の楽器の柔軟性を取り込む余地があると考えた．次節では管楽器の特有の柔軟な強弱表現の可能性について詳しく検討する．

*1　ここはこれで OK，あとの考察の際に，弦管楽器を対象にした表情漬け研究について言及しながら議論すること．

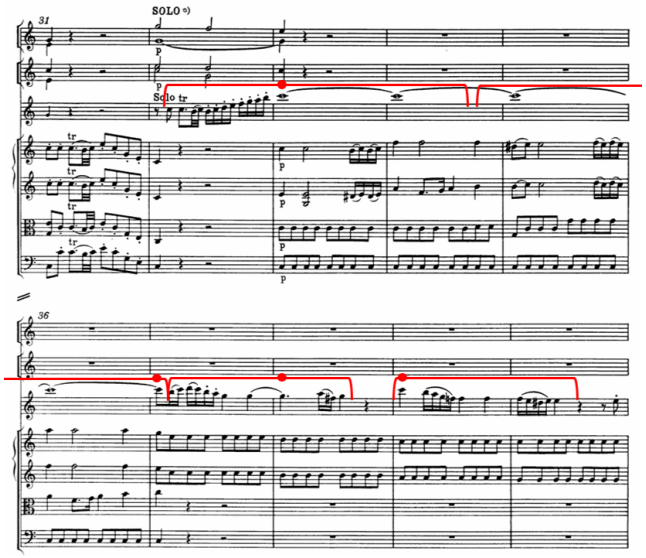


図 2: モーツァルト作曲「オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314/271k」より，オーボエソロの長いフレーズ表現

3.2　管楽器におけるロングトーン表現の特性

管楽器は，演奏方法において，鍵盤楽器とは大きく異なる特性を持つ．この特性は，特にロングトーン表現において顕著であり，管楽器独自の演奏表現であると考えられる．

鍵盤楽器と比較して，管楽器においては 3.1 節の 2 点とは異なる演奏が考えられる．

鍵盤楽器のロングトーンは，音量が減衰していくため，フレーズの重心が音符の先頭に置かれるという保科理論の原則が自然に適用される．

一方，管楽器は息でコントロールが可能なため，奏者の息が持続する限り，ロングトーンの途中の音量変化は自在である．そのため，管楽器であれば，ロングトーンの途中に重心を置き，音量が盛り上がる場合も大いに考えられる．

3.2.1　事例：オーボエ協奏曲

ロングトーンの中間でフレーズの重心が考えられる例として，モーツァルト作曲のオーボエ協奏曲 [4] を挙げる．この楽曲は，オーボエと管弦楽のための協奏曲である上に，オーボエ協奏曲の中でもとりわけ知名度が高く，音大の入試やオーケストラの入団試験の際にも必ずといっていいほど演奏される楽曲となっている．

ロングトーンでの表現が明確に聞き取れるのが，オーボエソロが始まる冒頭部分で 4 小節間にもまたぐ長いロングトーンである．オーボエソロパートの楽譜では，強弱記号の指示は書かれていない．

オーボエ奏者の大多数の演奏を視覚化したものを図 **2** に示す．32 小節目から演奏をはじめ，33 小節目の音に向けてスケールを上ったのち，33 小節～34 小節の区間は他の管弦楽器に合わせ，音量を減衰すさせる．34 小節の半ばあたりからフレーズが再度始まり，徐々にクレッシェンドし

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

ていく．そして，36 小節目付近に差し掛かったあたりで，37 小節目に向けて強くクレッシェンドする．図では，枠で囲ってあるのがフレーズ，丸で印をつけた位置をフレーズ内の重心としている．

特に，34～37 小節の流れは鍵盤楽器には演奏できない強弱のコントロールである．

従って，管楽器ではロングトーン中でのクレッシェンドが頻繁に演奏される．

3.3 ロングトーン表現の新たな視点

管楽器におけるロングトーン表現は，従来の鍵盤楽器中心の理論では十分に説明できないことが明らかとなった．そのため，管楽器の特性を考慮する場合，別のアプローチが必要であると判断した．Mixtract では指定したフレーズに対して，音が持つ Velocity を操作することにより強弱表現を行っていた．しかし，管楽器の場合，3.2 節のように必ずしも音が発される頭に頂点が来るとは限らない．Velocity で操作を行うと，音が持続している最中に頂点を持ってくることは不可能であった．

そこで，Velocity ではなく，Control Change（以下：CC）というパラメータで制御することにより，ロングトーンの途中でも強弱表現を行う手段を提案する．また，CC 挿入時に用いる単位として「分解能」[5] という単位を使用する．以下は，Velocity，Expression そしてティックについて説明する．

3.3.1 Velocity について

Velocity とは MIDI の用語であり，鍵盤を叩く強さ，音の強さのことを表したものである．また，数値は「0～127」の数値で指定し，数値が高くなるほど強い音が出る．Velocity の特徴は，ノート 1 音 1 音に対して個別に値が振り分けられるという点である．本システムのフレーズと頂点の音量は Velocity の数値を変更するこで強弱をつけている．

3.3.2 Expression について

Expression は MIDI の CC の 11 番に割り当てられている，音量をコントロールするパラメータである．Volume の細かい調整として使用され，表現の強弱を微調整できるのが特徴である．そのため，詳細な音量調整や抑揚を表現できるため，クレッシェンドやディミヌエンドといった強弱を作り出すのに効果的である．

ここで，Velocity，Expression の違いについて説明する．Volume は CC の 7 番で指定し，MIDI トラック全体の音量を調整するためのコントロールである．各ノートの音量ではなく，チャンネル全体に対して一括で音量が適用されるため，複数の音符に影響する．Velocity は，Note on（音が鳴り始める瞬間）と Note off（音が鳴り終わる瞬間）で設定される．各音符の強さ（アタック感）やタッチ感を表し，どれだけ強く演奏されるかを指定する．個別の音符ごとに設定されるため，各ノートに独立した強弱が表現可能である．

本システムでは，Velocity は一律で固定化し，指定した範囲内の詳細な強弱表現については Expression を用いることにより区別している．

3.3.3 分解能について

MIDI における分解能とは，音符を表現する時間の細かさを表し，「Tick（ティック）」という単位で表現される．楽譜上では小節（Bar），拍（Beat) が主流であるが，楽譜上に書き表すことのできない細かい音の時間軸を MIDI では分解能（Tick) を用いて表している．

分解能の役割は 4 分音符をどのくらいの細かさで表すかを定義することである．例えば分解能が 480 であれば，4 分音符の長さは 480 という設定となる．この場合，8 分音符は半分の 240，付点 4 分音符は 720 といった値で長さを表現する．MIDI ファイル内では「tick_per_beat=480」のように記載されている．

4. 演奏表現付け支援システム

4.1 システム概要

本システムは，Mixtract で考慮されていなかった，ロングトーンの際の強弱変化に対応したものを作成した．そのため，テンポの変更などは行わず，音量変化に特化させた演奏表現付け支援システムとなっている．システムの実装環境は Python で行った．また，使用したライブラリは mido[6] である．mido は MIDI ファイルの読み書き，及び編集をサポートするライブラリで，MIDI メッセージの生成や操作が容易に行える．本システムでは noteon や Expression のメッセージを生成している．

4.2 操作手順

本システムのアルゴリズムは以下の通りである．

4.2.1 MIDI ファイルの読み込み

ユーザは，MIDI ファイルのパスを指定し，楽曲データを読み込む．

4.2.2 パートの選択

パートがリストとして表示されているため，ユーザがパートを選択する．選択されたパートは，編集操作の対象として設定される．

4.2.3 全体の Velocity を設定する

フレーズ範囲外の音量を均一にするため，各ノートに統一の Velocity を設定する．この値は選択されたパート全体に適用される．Velocity の設定値は 0～127 の数値と定められているため，この範囲内のいずれかの数値を入力する．

4.2.4 フレーズ及び頂点の設定

ユーザは以下の情報を入力して，編集対象のフレーズを指定する．また，システムは入力に基づき，開始点，終了点，及び頂点の時間情報（ティック）を計算する．

(1) 開始小節及び開始拍数

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

(2) 終了小節及び終了拍数
(3) フレーズの頂点となる小節と拍数
(4) 頂点での Expression 値
これらの入力を基にティックを計算している．開始小節及び終了小節は正の自然数を入力する．開始拍数及び終了拍数については，4/4 拍子における 4 分音符を 1 としたとき，8 分音符はその半分の音価のため，0.5 単位で指定する．よって，16 分音符では 0.25，さらに 32 分音符では 0.125… といった単位で頂点のタイミングを指定することが可能となっている．

4.2.5 Expression 値の補間

指定された開始点，終了点，頂点の Expression 値を基に，挿入する Expression 値を計算し，決定する．フレーズ内に挿入された Expression 値を線形補間し適切な値を割り当て，滑らかな強弱表現に実現する．プログラム内の計算については 4.3.2 項で説明する．

4.2.6 編集内容の確認と保存

補間結果をもとに，編集された音情報が MIDI ファイルとして出力される．

4.2.7 継続または終了

ユーザは新しいフレーズの編集を継続するか，操作を終了するかを選択する．

4.3 フレーズ内の Expression 挿入ロジック

フレーズ内の強弱変化について，Expression を用いた数値の線形補間により成り立っている．以下項目は，プログラム上の機構について説明する．.

4.3.1 フレーズと頂点の指定方法

フレーズと頂点を決定する際，小節数と拍数を入力するが，楽譜として表示されたものを別途用意し，照らし合わせながら，小節数及び拍数を入力する必要がある．フレーズと頂点の指定後，フレーズ内の頂点に向けての音量変化と頂点を超えてからフレーズ終了に向けての音量変化が計算され，適切な値の Expression が挿入される．

4.3.2 線形補間について

フレーズ内の強弱変化に関しては，フレーズ開始地点から頂点まで，頂点からフレーズ終了地点まで Expression 値を線形補間するようにしている．例えば，フレーズを 1 小節 1 拍目から 2 小節 4 拍目と定義した際，頂点を 2 小節 3 拍目の F♯4 で Expression を 120 の設定をしたとする．その条件で実装した結果を図 **3** に示す．画像から，フレーズの開始地点の Expression は 60 となっているが，設定した頂点の Expression を 120 まで約 11 ずつ均等に加算されている．また，頂点からフレーズの終了地点までも 45 ずつ Expression が減少しているのが分かる．

また，フレーズを定義した際に，違和感なく強弱感を出せるようにできるだけ同様の増加率（または減少率）で変化するようになっている．また，フレーズ開始〜頂点と頂点〜フレーズ終了地点の Expression の値を計算式で表すと以下のようになる．

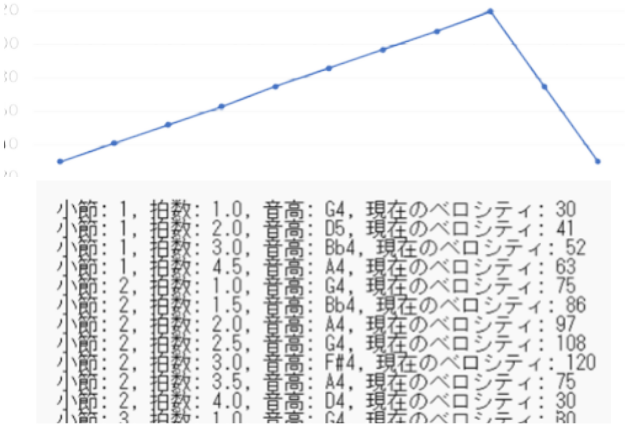


図 3: Expression 値の変化「現在のベロシティ」と表示されてる

- フレーズの開始から頂点まで：

$$v_i = v_{\text{start}} + \frac{v_{\text{peak}} - v_{\text{start}}}{n_1} \cdot i \qquad (1)$$

- 頂点からフレーズの終了まで：

$$v_i = v_{\text{peak}} + \frac{v_{\text{end}} - v_{\text{peak}}}{n_2} \cdot (i - n_1) \qquad (2)$$

ここで，式 (1)(2) の v_{peak} は頂点の Velocity 値，n_1 は頂点までのノート数，i はノートのインデックスとなっている．式 (1) の v_{start} は開始地点の Velocity 値，式 (2) の v_{end} は終了地点の Velocity，n_2 は頂点以降のノート数となっている．計算により補間された Velocity 値を結合し，各ノートに適用される．

4.4 ロングトーンにおける強弱変化

フレーズの演奏表現を付与後，さらに各ノート単位で強弱変化を付与していく．ノートに強弱を付ける際はコントロールチェンジ（以下：CC）の Expression をノートに挿入し，変化をつけている．CC とは，MIDI 信号の種類の一つである．MIDI 音源や MIDI トラックの音量やパン，リバーヴといった演奏情報をコントロールするためのパラメータとなっており，0〜127 までの 128 種類ある．

4.4.1 ロングトーンに対する Expression の挿入

ユーザが編集したいノートを選択した後に，(a) クレッシェンド (b) デクレッシェンド (c) キープ の 3 つの選択肢から適用したい表現を選択し，Expression の挿入を行う．(c) は Expression 情報を挿入せず，そのままの強弱を保つようにしている．

(a) 及び (b) は，ノートの開始位置から終了位置に向かって徐々に音量が増加（または減少）するような Expression 値を挿入する．また，開始の Expression 値はそのノートの Velocity 値をそのまま反映させている．増減する際は，開始の Expression 値から ± 20 した値が終了位置の Expression

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

2	2	480	5280	note_on	0	67	
2	2	480	5280	control_change	0	60	11
2	2	503	5303	control_change	0	61	11
2	2	526	5326	control_change	0	62	11
2	2	549	5349	control_change	0	63	11
2	2	572	5372	control_change	0	64	11
2	2	595	5395	control_change	0	65	11
2	2	618	5418	control_change	0	66	11
2	2	641	5441	control_change	0	67	11
2	2	664	5464	control_change	0	68	11
2	2	687	5487	control_change	0	69	11
2	2	710	5510	control_change	0	70	11
2	2	733	5533	control_change	0	71	11
2	2	756	5556	control_change	0	72	11
2	2	779	5579	control_change	0	73	11
2	2	802	5602	control_change	0	74	11
2	2	825	5625	control_change	0	75	11
2	2	848	5648	control_change	0	76	11
2	2	871	5671	control_change	0	77	11
2	2	894	5694	control_change	0	78	11
2	2	917	5717	control_change	0	79	11
2	2	959	5759	control_change	0	80	11
2	3	0	5760	note_off	0	67	

図 4: Expression 挿入時のテキストデータ

値になるように線形補間している．Expression をロングトーンに挿入するプロセスでは，ティック（3.3.3 節）の計算を行っている．

4.4.2 時間分解能の計算アルゴリズム

下記のアルゴリズムにより，MIDI ファイル内のノートに対して Expression を挿入する．**図 4** はノートを編集後の音情報をテキストファイルにまとめて出力したものである．

(1) ティック範囲の計算

選択されたノートの位置情報（小節番号，拍，ティック）を基に，ノートの開始ティックと終了ティックを計算する．例えば，2 小節目 2 拍目の開始位置を計算したい場合，分解能が 480 だとすると， 1 小節目のティック数 1920 に 1 拍分のティック数 480 を足した，2400 が開始位置となる．2 小節目 2 拍目の終了位置に関しては，開始位置のティックにノートの長さ分のティックを加算することで算出する．先ほどの例の 2 小節 2 拍目のノートが八分音符だった場合，開始位置の 2400 に 240 を足した，2640 が終了位置となる．よって，2 小節 2 拍目のティック範囲は 2400～2640 という計算になる．

(2) 分割ポイントの決定

開始ティックから終了ティックまでの範囲を一定間隔で分割し，Expression を挿入する位置を決定する．間隔は 20 分割することがアルゴリズム上固定されている．

(3) Expression 値の補間

Expression 値は開始における初期値と終了ティックにおける最終値を基に線形補間される．分割ポイントごとに値を計算し，Expression 挿入時に適用される．

5. 実装

本章では，構築したシステムに MIDI ファイルを読み込み，強弱表現を付与したものについて記載する．本実装に使用した楽曲は，ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲の「フーガ ト短調 BWV 578」[7] である．この楽曲は，テンポが遅めであり，音量の変化が明瞭なため，この楽曲を用いて実装を行った．

また実装する音源は，単旋律の譜表で構成された MIDI

```
開始小節を入力してください (-1で終了): 1
開始拍を入力してください (小数可): 1
終了小節を入力してください: 2
終了拍を入力してください (小数可): 4
頂点となる小節を入力してください: 1
頂点となる拍を入力してください (小数可): 3.5
頂点の表現値を設定してください (0-127): 80
```

図 5: CUI システムでの実行例

データを作成した．原曲は鍵盤楽器のため， 1 段の譜表で複数旋律存在しており，強弱表現を付与した際に違いが不明瞭になると考えたからである．

楽器編成は持続音系楽器を対象としているため，オーボエ，B♭ クラリネット，アルトクラリネット，ファゴットの 4 パートで作成した．

図 5 に，CUI 上での実行例と，**図 6** に 4 パートがすべて揃う 1 ～23 小節目までの譜面を示す[*2]．図 2 と同様に，枠で囲ってあるのがフレーズ，丸で印をつけた位置をフレーズ内の頂点としている．また，頂点の丸印上部に記載されている数値は頂点での Expression 値を表している．

出力した演奏音源はどこで聴ける？ YouTube か Google ドライブにアップロードして共有 URL を貼る．

5.1 track0：Oboe

パート全体の Velocity：60

(A) フレーズ： 1 小節 1 拍～ 2 小節 4 拍
- 頂点： 1 小節 3.5 拍目
- 頂点の Expression 値：80

(B) フレーズ： 3 小節 1 拍～ 3 小節 4 拍
- 頂点： 3 小節 3 拍目
- 頂点の Expression 値：90

(C) フレーズ： 4 小節 1 拍～ 5 小節 3 拍
- 頂点： 4 小節 4.5 拍目
- 頂点の Expression 値：100

5.2 track1：B♭Clarinet

パート全体の Velocity：60

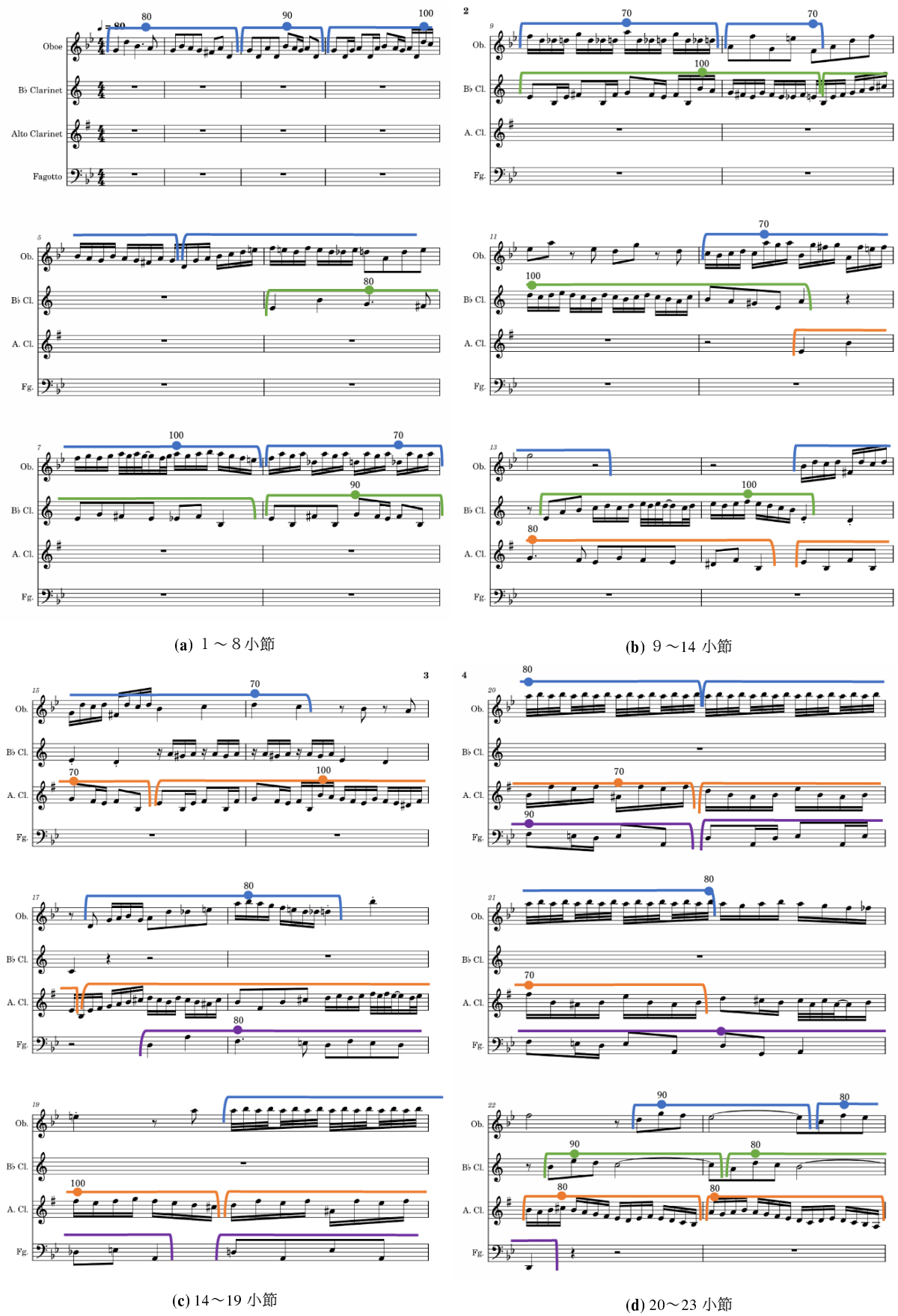
(D) フレーズ： 6 小節 1 拍～ 7 小節 4 拍
- 頂点： 6 小節 3 拍目
- 頂点の Expression 値：80

(E) フレーズ： 8 小節 1 拍～ 8 小節 4.5 拍
- 頂点： 8 小節 3 拍目
- 頂点の Expression 値：90

(F) フレーズ： 9 小節 1 拍～10 小節 3 拍
- 頂点： 9 小節 4.5 拍目
- 頂点の Expression 値：100

[*2] 各フレーズの設定値を本文で書いてるので，テキストだけの実行画面を画像にして全部載せるメリットはあまりない．5.1～5.5 は一覧表（table 環境）にしてもいいぐらいだけども，このままでも妥協は可能

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan



(a) 1 ～ 8 小節

(b) 9 ～14 小節

(c) 14～19 小節

(d) 20～23 小節

図 6: 「フーガ ト短調 BWV 578」に対する強弱表現（各フレーズのとこに，本文でマークした A～L を書き込んでおく）

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

5.3 track2：Alto Clarinet

パート全体の Velocity：60

(G) フレーズ：12 小節 3 拍～14 小節 2 拍

・頂点：13 小節 1 拍目

・頂点の Expression 値：80

(H) フレーズ：14 小節 3 拍～15 小節 3 拍

・頂点：15 小節 1 拍目

・頂点の Expression 値：70

(I) フレーズ：15 小節 3 拍～17 小節 1 拍

・頂点：16 小節 2.5 拍目

・頂点の Expression 値：100

5.4 track3：Fagotto

パート全体の Velocity：60

(J) フレーズ：17 小節 3 拍～19 小節 3 拍

・頂点：18 小節 1 拍目

・頂点の Expression 値：80

(K) フレーズ：19 小節 3 拍～20 小節 2.5 拍

・頂点：20 小節 1 拍目

・頂点の Expression 値：90

(L) フレーズ：20 小節 3 拍～22 小節 1 拍

・頂点：21 小節 3 拍目

・頂点の Expression 値：90

6. 考察

本システムの実装により，鍵盤楽器だけではなく，管楽器といった音が持続する楽器に対しても音源に強弱表現の付与が可能となった．設計から実装までの過程を通して，本システムの有用性について，見出しを分けて考察する．

以下は例えば．書き方はいい加減（生成 AI 文章もまじってる）ので，これを叩き台に，桐子スタイルにしてください．

6.1 持続音楽器のための演奏表現支援

参考文献での取り組みと，本システムの（スタンスの）違いについて述べる．Dannenberg[8]，堀内先生 [9], [10] の伴奏システムは管楽器システムとしては超強力．採りあげた上で，本研究はどこを目指しているのかを主張する．（どちらもリアルタイム演奏が前提だけども，注目すべきはリアルタイム性で以上に，管楽器奏者の発想がどれだけ反映された設計をしているかを取り上げること．とくに堀内生成のは管楽器のブレスを重視しているはず）特に，管楽器は鍵盤楽器に比べ，アンサンブルや合奏といった，複数人で演奏する機会が多い．そのため，演奏表現に関しては奏者が各々感覚で掴んでいくもの，また合奏という場においては，指導者の裁量に委ねられている．堀内研究がもろにこの思想を汲んで作られているので比較すること

6.2 楽器の特性に合わせた強弱表現の柔軟性

本システムは，フレーズ内の強弱表現を柔軟に設定できることが特徴である．フレーズの開始地点，終了地点，頂点の設定を行うことで，フレーズ内の強弱表現を自由に設定できる．また，フレーズ内の頂点を設定することで，強弱表現の変化を滑らかにすることが可能となる．従来研究では，MIDI を扱うという特性上，管楽器や弦楽器などの楽器音源を用いる場合でも鍵盤楽器での強弱表現に準拠したシステムが多かった．しかし，本システムは持続音系楽器に対しても強弱表現を付与できるため，演奏表現の幅を広げることができる．とくに，持続音楽器ならではのロングトーンの表現に関して，本システムは，音量表現を全面的に Expression 値で表現することにより実現可能とした．従来研究になかった新たな視点を提供している．

6.3 演奏シミュレータとしての課題

一方で，「Mixtract」のメリットであった，フレーズ及びフレーズ内の頂点の推定は本システムでは行っていない．「Mixtract」では，ユーザ側にすべてのフレーズの設定を委ねられているわけではない．そのため，音楽初心者から上級者までの幅広いユーザ層に対しても，直感的に操作できるように設計されている．

しかし，本システムはフレーズ及び頂点の自動推定は行っていない．そのため，楽譜と照らし合わせながらの操作が必要であることが重要となっていること，また，楽器を演奏するようなユーザが対象者として適切だと考える．「Mixtract」と比較すると，直感的に操作することはできないため，ユーザ層は，演奏に対して理解のある中級者から上級者としている．

この点に関しては，本システムではすべてのフレーズや頂点をユーザが主体的に設定できる柔軟性がある．より詳細に強弱表現を付与するには本システムの方が優れていると考える．（この論理はおかしい．本研究も Mixtract も，ユーザの楽器経験レベルに関係なく，フレーズや頂点の設定はユーザに決定権がある．フレーズと頂点決めに関してある程度の自動推定を行い候補を提示する分，Mixtract の方が設計機能面では上．）

合奏中に手探り状態で指示を進めていくよりも，合奏に移る前の段階などでこのシステムを用いて強弱表現のシミュレーションもできるようになることが期待できる．

7. おわりに

本研究では，持続音系楽器の演奏表現を与える支援システムを開発した．特にロングトーンにおける強弱変化に焦点をあて，詳細な表現を加えられる柔軟な環境の構築が可能となった．本システムの導入により，楽器演奏者が合奏の準備段階や演奏表現のシミュレーションにおいて効果的なツールとして活用できる可能性が示唆された．また，管

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

楽器をはじめとした楽器の特性に考慮した表現が可能となり，演奏解釈や表現の幅を広げる一助となることが期待されると考えた．

謝辞　書くならお好きに

参考文献

[1] 保科 洋: 生きた音楽表現へのアプローチ : エネルギー思考に基づく演奏解釈法，音楽之友社 (1998).

[2] 橋田 光代，田中 駿二，片寄 晴弘: Mixtract：ユーザの意図に応える演奏表現デザイン支援環境，研究報告音楽情報科学（MUS），Vol. 2010-MUS-84, No. 8, pp. 1–6 (2010). http://id.nii.ac.jp/1001/00067662/.

[3] Lerdahl, F. and Jackendoff, R.: *A Generative Theory of Tonal Music*, MIT Press (1983).

[4] Mozart, W. A.: Oboe Concerto in C Major, K.314/271k, https://x.gd/a9aNo.

[5] OTO×NOMA: MIDI の基礎知識 1：ノート（音符）入力の基礎を理解しよう！，https://kensukeinage.com/midi_basic_note/.

[6] Mido - Python 用 MIDI オブジェクト，https://mido.readthedocs.io/en/latest/.

[7] Bach, J. S.: Fugue in G Minor, BWV 578, https://x.gd/Snvk7.

[8] Dannenberg, R.: An On-Line Algorithm for Real-Time Accompaniment, *Proceedings of International Computer Music Conference (ICMC) '84* (1984). https://x.gd/LO1xq.

[9] 堀内 靖雄，坂本圭司，市川熹: 合奏時の人間の演奏制御の分析・推定，情報処理学会論文誌，Vol. 45, No. 3, pp. 690–697 (2004). http://id.nii.ac.jp/1001/00010934/.

[10] 平松 俊哉，堀内 靖雄，黒岩 眞吾: 音量を考慮した金管アンサンブル合奏システム，研究報告音楽情報科学（MUS），Vol. 2023-MUS-136, No. 23, pp. 1–8 (2023). http://id.nii.ac.jp/1001/00224238/.

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan